



StockEcho 데이터 분석 정의서

뉴스 관련도·Topic/Event·유사 사례·거래일 수익률의 데이터와 산식 정의

본 정의서는 현재 migration과 실행 코드를 기준으로 데이터 원천, 저장 구조, 파생 변수, 점수, 분석 상태, 품질 기준을 재현 가능한 수준으로 명세합니다. 문서상 계획만 존재하는 공시·포트폴리오 최적화는 현행 분석 정의에서 제외합니다.

항목	내용
문서 코드	SE-DATA-001
버전	v1.0
작성 기준일	2026년 7월 23일
분석 기준	StockEcho 저장소 main@10d35c7
검토 범위	프론트엔드·수집기·분석 파이프라인·DB migration·테스트·운영 설정
문서 성격	코드베이스 현행(As-Is)과 후속 범위(To-Be)를 분리한 제출본

본 문서는 실제 코드와 migration을 우선 근거로 삼고, README·PRD에만 존재하는 기능은 계획 또는 시안으로 표시했습니다.

DATA GOVERNANCE

분석 범위와 기준

현행 데이터, 분석 단위, 용어와
포함·제외 범위를 먼저 고정합니다.

SE

1. 문서 목적과 적용 범위

이 문서는 StockEcho의 분석 결과를 동일 입력과 동일 버전에서 재현하기 위한 기준서입니다. 데이터 엔지니어, 분석 개발자, 프론트엔드 개발자와 평가자가 같은 용어와 산식을 사용하도록 실제 Python·TypeScript·SQL 구현을 기준으로 작성했습니다.

구분	포함	제외
데이터 원천	NAVER 뉴스, KIS 가격, Supabase, 선택적 OpenAI 분류	OpenDART 미구현 수집, BigKinds 실험 UI
분석 단위	기사, 기사-종목 관계, Topic, 날짜별 Event, 주요 이슈, 과거 유사 Event	언론사 본문 전체, 투자자 개인 거래내역
가격 결과	Event 기준 거래일 D+1·5·15·30 수익률	목표가, 미래 예측, 시장 대비 초과수익률
포트폴리오	보유 종목·수량·현재 평가금액 표시	위험 가중 포트폴리오 영향·최적화

1.1 기준 스냅샷

- 저장소: main@10d35c7, 2026-07-23
- DB schema: migrations 202607220001, 202607220002, 202607230003
- 관련도 규칙: relevance-v2
- 키워드 규칙: keyword-v1
- Topic 모델: bertopic-ko-v1
- Event 라벨: extractive-semantic-mmr-v1
- 과거 이슈 분석: historical-issue-analysis-v6

1.2 핵심 용어

1.2 핵심 용어(계속)

용어	정의
Article	NAVER 검색 결과 1건을 정규화한 뉴스 레코드
Article-Stock	기사·종목·검색어 조합의 관련도 판정 레코드
Topic	종목별 eligible 기사 corpus를 BERTopic으로 군집화한 의미 주제
Event	Topic 내부 기사를 Asia/Seoul 기준 발행일로 분리한 사건 단위
Major Issue	7→14→30일 범위에서 선정한 서로 다른 Topic의 대표 Event 최대 3건
Historical Match	현재 Event 핵심어와 과거 Event의 키워드 일치 점수가 임계값을 통과한 사례
Price Reaction	Event 기준 거래일 증가 대비 이후 n번째 거래일 증가 수익률

2. 데이터 흐름과 계층



2.1 외부 원천 정의

원천	키/인증	주요 필드	수집 방식	분석 사용
NAVER API HUB	client id/secret	title, description, originallink, link, pubDate	회사명·확장어 sort=date, 과거 보충 sort=sim	기사-Event
KIS	app key/secret	현재가, 등락률, 일봉 증가	웹 조회 및 Python daily_closes	평가금액-Price Reaction
OpenAI Responses	API key(선택)	JSON schema 분류 결과	주요 이슈당 대표 기사 최대 5건	카테고리·영향
Supabase	URL/key/DB URL	정제 데이터·queue	REST read + psycopg write	snapshot-Event:cache

시간 표준: 외부 발행시각은 UTC ISO 8601로 저장하고, Event 날짜와 장 마감 판단은 Asia/Seoul을 사용합니다.

DATA DICTIONARY

운영 데이터 사전

Supabase 8개 핵심 테이블과
로컬 처리 산출물의 필드를 정의합니다.

SE

3. Supabase 테이블 정의

3.1 stocks

목적 지원 종목 master와 서비스 활성 여부를 관리한다.

식별·제약 PK stock_code, 형식 ^([0-9]){6}\$

필드	타입	필수	정의·규칙
stock_code	text	Y	6자리 종목 코드
name	text	Y	회사 표시명
tier	text	Y	수집·구축 우선순위 A/B
sector	text	Y	동종기업 탐색용 업종 힌트
aliases	jsonb	Y	검색·노이즈 처리용 별칭 목록
is_supported	boolean	Y	사용자 노출·수집 활성 여부
created_at/updated_at	timestampz	Y	생성·갱신 시각

3.2 news_articles

목적 중복 제거된 정규화 뉴스 기사 1건을 저장한다.

식별·제약 PK document_id; published_at index

필드	타입	필수	정의·규칙
document_id	text	Y	canonical URL 또는 title published_at SHA-256 앞 20자
source	text	Y	현재 naver
title	text	Y	HTML 태그·entity·연속 공백 제거 제목

필드	타입	필수	정의·규칙
summary	text	Y	정규화 요약, 없으면 빈 문자열
published_at	timestampz	Y	UTC 발행시각
canonical_url	text	Y	originallink 우선 정규화 URL
original_url/ source_url	text	Y	원문 URL·NAVER 제공 URL
content_hash	text	Y	정규화 title+summary SHA-256
created_at/updated_at	timestampz	Y	수집·갱신 시각

3.3 article_stocks

목적 같은 기사가 어떤 검색어로 어떤 종목과 연결됐는지 판정 결과를 저장한다.

식별·제약 PK(document_id, stock_code, query_id, rule_version)

필드	타입	필수	정의·규칙
document_id	text FK	Y	news_articles 참조
stock_code	text FK	Y	stocks 참조
query_id	text	Y	정규화 검색어·유형 기반 안정 ID
query_text/query_type	text	Y	실행 검색어와 company/product/industry/event
relation_type	text	Y	direct/product/industry/irrelevant
confidence	double	Y	0~1 관련도 점수
status	text	Y	eligible/candidate/rejected
evidence	jsonb	Y	모든 가감 근거 문자열
rule_version	text	Y	현재 relevance-v2
evaluated_at/linked_at	timestampz	Y	판정·연결 시각

3.4 stock_analysis_results

목적 종목별 주요 이슈 API snapshot을 JSON으로 저장한다.

식별·제약 UNIQUE(stock_code, model_version, as_of)

필드	타입	필수	정의·규칙
id	bigint identity	Y	내부 PK
stock_code	text FK	Y	분석 종목
model_version	text	Y	Topic 모델 버전
as_of	date	Y	분석 기준일
article_count	integer	Y	입력 기사 수, 0 이상
issue_count	integer	Y	주요 이슈 수, 0 이상
result	jsonb	Y	StockIssuesResult 응답 snapshot

필드	타입	필수	정의·규칙
analyzed_at	timestampz	Y	분석 완료 시각

3.5 stock_analysis_state

목적 종목별 분석 queue·실행·완료 상태를 관리한다.

식별·제약 PK stock_code

필드	타입	필수	정의·규칙
status	text	Y	idle/queued/running/ready/insufficient_data/failed
reason	text	N	enqueue-상태 변경 사유
pending_article_count	integer	Y	미분석 eligible 신규 기사 수
last_analyzed_at	timestampz	N	마지막 정상 분석 시각
last_model_version	text	N	최근 성공 모델 버전
retry_count	integer	Y	실패 재시도 횟수
error_message	text	N	운영 오류 요약, secret 제외
updated_at	timestampz	Y	상태 갱신 시각

3.6 historical_events

목적 과거 검색 대상인 날짜·종목별 Event와 근거 기사를 저장한다.

식별·제약 PK event_id; origin in topic_model/analysis_snapshot/naver_backfill

필드	타입	필수	정의·규칙
event_id	text	Y	모델·종목·문서 fingerprint 기반 UUID 또는 backfill ID
stock_code/topic_id	text	Y	대상 종목과 소속 Topic
event_date	date	Y	KST 사건일
name	text	Y	추출형 대표 이슈명
keywords	jsonb	Y	Event 핵심 키프레이즈
article_count/source_count	integer	Y	기사 수·서로 다른 원문 출처 수
representative_article	jsonb	Y	대표 기사
articles	jsonb	Y	Event 근거 기사 목록
model_version/origin	text	Y	생성 버전과 유입 경로

3.7 historical_issue_analyses

목적 동일한 현재 Event 요청의 최종 과거 유사 사례 분석을 영속 캐시한다.

식별·제약 PK cache_key; status processing/ready/failed

필드	타입	필수	정의·규칙
cache_key	text	Y	schema·종목·Event·핵심어·임계값을 포함한 SHA-256
stock_code	text FK	Y	현재 이슈 종목
current_event_id/date	text/date	Y	현재 Event 식별자·기준일
request_context	jsonb	Y	topic/name/keywords/core/search keywords
status	text	Y	processing/ready/failed
result	jsonb	N	ready일 때 HistoricalIssueAnalysis
error_code	text	N	실패 분류 코드
created_at/updated_at	timestampz	Y	캐시 생성·갱신 시각

3.8 market_daily

목적 Event 가격 반응 계산에 사용하는 거래일 증가 cache다.

식별·제약 PK(stock_code, trading_date), close_price > 0

필드	타입	필수	정의·규칙
stock_code	text FK	Y	종목 코드
trading_date	date	Y	실제 거래일; 휴장일 행 없음
close_price	numeric(20,4)	Y	해당 거래일 증가
source	text	Y	현재 KIS
fetch_at	timestampz	Y	가격 수집·갱신 시각

4. 로컬 처리 산출물

경로/객체	핵심 키	용도
data/state/news/<source>/<queryId>.jsonl	last_seen_published_at, recent_urls	증분 수집 checkpoint
processed/news/articles.jsonl	document_id	공용 정규화 기사
processed/news/article_queries.jsonl	document_id+query_id	기사 유입 검색 근거
processed/news/article_companies.jsonl	document_id+stock+query+rule	기사-종목 관련도
processed/relevance/*_assessments.jsonl	판정 복합 키	eligible/candidate/rejected 전체 판정
processed/bertopic/*_articles.jsonl	document_id	eligible 기사 중복 제거 corpus
processed/topics/*_topics.jsonl	topic_id	Topic과 날짜별 Event
processed/topics/*_major_issues.jsonl	event_id/rank	화면 주요 이슈 최대 3건
processed/historical_search/issue_search_<hash>.json	요청 hash	NAVER 과거 보충 검색 cache

ANALYTICS

파생 변수와 산식

정규화, 관련도, 키워드, Topic/Event,
유사도와 가격 반응을 단계별로 정의합니다.

SE

5. 뉴스 정규화·중복 제거

파생값	산출 규칙	예외·비고
title/summary	HTML 태그 제거→HTML entity 해제→연속 공백 축약	제목이 비면 기사 제외
canonical_url	originallink 우선, 없으면 link; scheme/host 소문자, fragment·추적 parameter 제거	URL 없으면 identity에 title published_at 사용
published_at	RFC 날짜를 UTC ISO 8601로 변환	누락 시 빈 값; 운영 저장 전 유효성 확인 필요
content_hash	SHA-256(title + newline + summary)	URL 불안정 시 보조 중복 키
document_id	'news_' + SHA-256(identity) 앞 20자	identity는 canonical_url 또는 title published_at
수집 내 중복	canonical_url 또는 content_hash가 동일하면 첫 기사만 유지	DB에는 document_id upsert

6. 기사 관련도 relevance-v2

점수는 0에서 시작해 가감 후 0~1로 절단하고 소수 넷째 자리로 반올림합니다. 모든 가감 사유는 evidence에 저장합니다.

조건	가감	evidence 예시
회사명이 제목에 존재	+0.65	company_in_title:+0.65
회사명이 제목 앞부분에 존재	+0.05	company_near_title_start:+0.05
회사명이 요약에만 존재	+0.35	company_only_in_summary:+0.35
확장 주제가 제목에 존재	+0.25	topic_in_title:+0.25
확장 주제가 요약/전체에만 존재	+0.12	topic_only_in_summary:+0.12

조건	가감	evidence 예시
확장 검색인데 주제가 없음	-0.45	topic_not_mentioned:-0.45
Event 신호 단어 존재	+0.10	event_signal:+0.10
시장 상황·종목 나열	-0.35	market_roundup:-0.35
판촉·채용	-0.50	commercial/employment_content
수상·행사	-0.30	ceremonial_content:-0.30
뉴스 모음 제목	-0.45	news_roundup:-0.45
지원 회사명 3개 이상	-0.15	many_companies_listed:-0.15
판정 산식 confidence = round(clamp(score, 0, 1), 4) eligible: confidence >= 0.65 candidate: 0.45 <= confidence < 0.65 rejected: confidence < 0.45 비회사 검색어: score × (0.85 + 0.15 × clamp(link_weight, 0, 1))		

7. 확장 검색어 keyword-v1

회사명이 제목에 직접 등장한 고신뢰 seed 기사에서 Kiwi 명사·고유명사·영문 기술어와 인접 복합명사를 추출합니다.

키워드 점수

$$\text{IDF} = \log((\text{전체 문서 수} + 1) / (\text{해당 표현 문서 수} + 1)) + 1$$

$$\text{weighted_frequency} = \text{요약 등장} 1.0 + \text{제목 등장 추가} 1.5$$

$$\text{keyword_score} = \text{weighted_frequency} \times \text{IDF} \times (1 + 0.2 \times \max(\text{출처 수} - 1, 0))$$

조건	정의
최소 근거	서로 다른 기사 2건 이상, 서로 다른 출처 2곳 이상, 제목 등장 1회 이상
제외	회사명·별칭, 경쟁 지원 회사명, 일반어, 단독 광범위 업종어
Event 조합	같은 기사에서 keyword와 사건 표현이 2건 이상 실제 공존할 때만 생성
활성 수	종목당 최대 5개, 포함관계가 큰 중복 표현은 하나만 선택
상태	active 또는 candidate; expires_at은 발견 시각+7일
실행 검색어	회사명 + keyword, Event 조합이면 query_type=event

8. Topic과 Event

항목	정의
입력	한 종목의 eligible 중복 제거 기사, 최소 5건
텍스트 임베딩	jhgan/ko-sroberta-multitask, normalized embedding
차원 축소	UMAP cosine, random_state=42, n_neighbors 최대 15
군집	HDBSCAN, min_cluster_size 기본 3 범위 보정, eom
표현	Kiwi tokenizer와 1~2 gram CountVectorizer 기반 BERTopic c-TF-IDF
Outlier	runtime_topic_id=-1을 하나의 Topic으로 합치지 않고 문서별 singleton
Event 분리	Topic 내부 기사 발행일을 Asia/Seoul date로 그룹
영구 ID	model_version-stock_code-문서 fingerprint 기반 UUIDv5

9. Event 라벨과 주요 이슈 선정

9.1 추출형 Event 라벨

extractive-semantic-mmr-v1

후보 구문 점수 = Event 중심 cosine $\times$ 0.72 + 기사 커버리지 $\times$ 0.28

MMR: 대표성 0.8, 중복 억제 0.2

최종 제목 구절 = 중심 유사도 0.42 + 전체 대표성 0.23 + 핵심어 포함 0.20 + 대표기사 순위 0.10 + 길이 0.05

부안반박 보도가 함께 있으면 '설/가능성' 형태의 중립 구절에 보정 점수 0.12

9.2 주요 이슈 Top 3

주요 이슈 점수

event_score = article_count + 0.35 $\times$ log(1 + source_count) + 0.5 $\times$ recency

recency = 1 - min((as_of - event_date) / window_days, 1)

선택 창: 7일 $\rightarrow$ 부족 시 14일 $\rightarrow$ 부족 시 30일

조건: outlier 제외, Event 기사 2건 이상, 서로 다른 Topic, 유사 제목 중복 제외

9.3 선택적 영향 분류

출력	허용값·정의
category	고정 taxonomy; 사건명이 강하게 시사하면 규칙 guard가 LLM 분류보다 우선
impact	positive/negative/neutral/mixed; 실패 시 unknown
impact_confidence	0~1; 화면 색상 강화 기준은 0.70
impact_horizon	short_term/medium_term/long_term/unclear
impact_reason	대상 종목 기준 240자 이내 근거
evidence_document_ids	입력 대표 기사 중 최대 3개 ID
classification_method	openai-structured-rule-guard-v1 또는 rule-fallback-v1

LLM은 계산값을 생성하지 않습니다. API key가 없거나 호출 스키마 검증에 실패해도 Topic 분석은 유지하고 impact=unknown으로 반환합니다.

10. 과거 유사 Event 검색

10.1 현재 Event 핵심어

- name 가중치 4, topic_label 가중치 3, keywords 가중치 2로 토큰 빈도를 집계한다.
- 회사명, 일반어, 숫자 포함 토큰, 2글자 미만 토큰을 제외하고 최대 6개 coreKeywords를 만든다.
- NAVER 검색어는 첫 대표 키프레이즈의 2~3개 사건어를 우선 사용한다.

10.2 저장 Event 유사도

historical-event-search-v1

token_coverage = 일치 query token 수 / 전체 query token 수

event_keyword_coverage = Event keyword에 일치한 query token 비율

topic_keyword_coverage = Topic keyword에 일치한 query token 비율

phrase_coverage = 원형 query phrase가 후보 텍스트에 포함된 비율

similarity = $0.45 \times \text{token} + 0.30 \times \text{event} + 0.15 \times \text{topic} + 0.10 \times \text{phrase}$

선별 규칙	값
최소 유사도	0.40
최소 원문 출처 수	2
현재 Event 제외	동일 event_id와 event_date 이후 제외
연속 보도 냉각기간	현재 Event 날짜 직전 2일 제외
결과 구성	자사 최대 1건 + 서로 다른 외부 회사 최대 3건
부족 시 보충	자사→공통 산업→동종기업 NAVER sort=sim, 전체 기본 최대 12회
캐시	최종 Supabase cache_key 우선, backfill issue_search_⟨hash⟩ 보조

10.3 완전성 상태

- insufficient: 품질 기준을 통과한 Event가 0건
- partial: 외부 기업 3건 미만 또는 하나 이상의 가격 상태가 complete가 아님
- complete: 사례 구성과 모든 D+ 가격이 완료

11. 거래일 가격 반응

기준 조건		기준 거래일
Event 당일 15:20 이전 발행시각 확인		Event 당일 또는 이후 첫 거래일의 증가
15:20 이후 발행		Event 날짜보다 큰 첫 거래일의 증가
주말·휴일		Event 날짜보다 큰 첫 거래일의 증가
시각 누락·해석 실패		미래정보 누출 방지를 위해 다음 거래일 증가
수익률 산식 $\text{return_D+n(\%)} = (\text{close}(\text{base_index+n}) / \text{close}(\text{base_index}) - 1) \times 100$ $n \in \{1, 5, 15, 30\}$ 반올림: Decimal HALF_UP, 소수 둘째 자리 거래일은 market_daily 정렬 행의 순번이며 달력일을 보간하지 않음		
상태	조건	반환
complete	D+1·5·15·30이 모두 존재	모든 수익률·비교 거래일
partial	기준가는 있으나 일부 미래 거래일 미도달·누락	없는 horizon은 null
unavailable	Event 이후 기준 거래일 가격 없음	baseDate/baseClose와 모든 수익률 null
현재 구현은 시장 벤치마크 대비 비정상수익률을 계산하지 않습니다. 제출 결과는 종목 절대 수익률로 표기해야 합니다.		

OUTPUT & QUALITY

출력 계약과 품질관리

API 결과, 상태값, 검증 기준,
버전·보안·한계를 명시합니다.



12. 주요 API 출력 정의

12.1 StockIssuesResult

필드	타입	정의
stockCode/companyName	string	대상 종목
asOf	string(date)	분석 기준일
modelVersion	string	Topic 분석 버전
issues[]	StockIssue[]	rank 순 주요 이슈
issues[].topicId/eventId	string	영구 참조 ID
name/topicLabel/keywords	string/list	화면 이슈명·보조 라벨·핵심어
articleCount/sourceCount	number	Event 근거 기사·출처 수
category/impact/confidence	mixed	선택적 구조화 분류
representativeArticle/articles	object/list	원문 추적 가능한 근거 기사

12.2 HistoricalIssueAnalysis

필드	정의
schemaVersion/cacheKey/cacheHit	분석 규칙 버전, 영속 cache 식별자와 재사용 여부
completeness	complete/partial/insufficient
target	현재 종목·Topic·Event·이름·핵심어

필드	정의
search	저장 Event 수, backfill 사용·호출 수, 임계값·냉각기간
events()	유사 Event, 범위, 유사도, 근거, 기사, Price Reaction
dataCoverageNotice	NAVER와 자체 수집 범위의 한계 고지
createdAt	결과 생성 UTC 시각

13. 데이터 품질 규칙

영역	규칙·지표	검증 방법
정규화	canonical URL 추적값 제거, 제목 공백·태그 제거	단위 테스트와 표본 확인
중복	수집 내 identity 1건, DB document_id upsert	중복 URL·복합 PK 테스트
관련도	모든 관계에 confidence/status/evidence/rule_version	종목별 eligible precision 표본
Topic	입력 종목 1개, 최소 5기사, outlier singleton	회귀 테스트·Topic 분포
Event	KST 날짜 분리, source_count 계산, 대표 기사 존재	Event 기사·출처 trace
유사 사례	과거·최소 출처·유사도·결과 구성 준수	동일/미래/광범위 키워드 테스트
가격	거래일 순번, 장 마감 규칙, null 보존	주말·장후·누락가격 테스트
캐시	동일 요청 결과 재사용, version 변경 시 분리	cacheHit·호출량 로그

13.1 분석 예약 정책

조건	결정
신규 eligible 0건	분석 예약하지 않음
초기 corpus 5건 미만	insufficient_data 또는 대기
신규 eligible 5건 이상	queue 등록
마지막 분석 후 24시간 경과 + 신규 1건	queue 등록
긴급 Event 패턴	신규 임계값과 무관하게 우선 등록
이미 queued/running	중복 요청 생성하지 않음

14. 검증·버전·재현성

항목	현재 기준
자동 테스트	Python unittest 62개 통과
타입 검사	TypeScript tsc --noEmit 통과
정적 규칙	ESLint 23 errors·12 warnings 잔존; 배포 전 정리 필요
결정성	정규화 query_id, Topic/Event UUIDv5, 정렬 tie-breaker 사용
버전 필드	rule_version, model_version, schemaVersion, classification_method
재분석	규칙 변경 시 version을 올려 이전 cache와 분리
랜덤성	UMAP random_state=42; 모델·package 버전 별도 기록 권장

14.1 테스트가 보장하는 핵심 사례

- URL 정규화와 동일 기사 중복 제거
- 회사명·주제 문맥과 저가치 기사 감점
- 확장 검색어 품질 조건과 최대 5개 제한
- KST Event 분리, outlier 비병합, stable UUID
- 자사 우선·외부 기업 다양화와 broad keyword 임계값
- 주말·장 마감 후·미래가격 누락의 거래일 수익률
- queue 예약 임계값과 secret 없는 안전한 오류

15. 보안·개인정보·보존

대상	원칙
API secret	서버 .env 전용, Git·브라우저·응답·로그에 기록 금지
사용자 보유정보	현재 브라우저 localStorage에만 저장, Supabase 사용자 DB 미저장
뉴스 원문	제목·요약·링크만 사용, 언론사 본문 무단 복제·대량 제공 금지
RLS	지원 종목·ready 결과·Event·market_daily 읽기 정책 적용
Raw	Git 제외, 변경·신규·오류 payload 중심 저장, 운영 보존기간 정책 필요
실패 로그	오류 코드와 요약만 기록하고 repository path·key·DB URL 마스킹

16. 한계와 해석 가이드

한계	해석·표현 기준	개선 방향
NAVER 검색 범위	전체 뉴스 아카이브가 아닌 수집·검색 범위 결과	장기 추적, 공식 archive 보조 원천
키워드 유사도	의미 유사도가 아니라 핵심어 일치 점수	문장 임베딩·사건 유형 결합
절대 수익률	시장·산업 요인을 제거하지 않은 실제 종목 반응	KOSPI benchmark와 abnormal return
LLM 영향 분류	보조 설명이며 가격 산식과 분리	시간순 label-calibration 평가
가격 부분값	미도달 구간은 null, 추정·보간 금지	일봉 적재 안정화와 source fallback
정적 시안	criteria/rebalancing 수치를 분석 결과로 사용 금지	실제 계산 연결 전 데모 표기

17. 변경 관리 체크리스트

- 점수·임계값·동의어·중단어 변경 시 rule/schema version을 올린다.
- DB 컬럼·응답 필드 변경 시 migration, Python serializer, TypeScript interface를 함께 수정한다.
- 현재 Event 냉각기간·최소 출처·결과 수 변경 시 cache_key 입력에도 반영한다.
- 가격 기준시각 또는 horizon 변경 시 UI·테스트·면책 문구를 동시에 갱신한다.
- 새 외부 데이터 원천은 source adapter, 이용조건, 중복 규칙, provenance를 정의한 뒤 추가한다.
- 모델 승격은 시간순 검증에서 규칙 기준선 대비 개선이 확인될 때만 수행한다.

최종 정의: StockEcho 분석 결과는 '정규화된 수집 뉴스와 KIS 거래일 가격에 대해 버전이 명시된 규칙·모델을 적용한 과거 사례 비교'이며, 미래가격 예측이나 투자 추천으로 해석하지 않습니다.